

★★

46 최대 사용 전압이 70[kV]인 중성점 직접 접지식 전로의 절연 내력 시험 전압은 몇 [V]인가?

- ① 35,000[V] ② 42,000[V]
③ 44,800[V] ④ 50,400[V]

3해설 절연 내력 시험 : 최대 사용 전압이 60[kV] 이상인 중성점 직접 접지식 전로의 절연 내력 시험은 최대 사용 전압의 0.72배의 전압을 연속으로 10분간 가할 때 견디는 것으로 하여야 한다.
시험 전압 = $70,000 \times 0.72 = 50,400[V]$

★

47 전위의 단위로 맞지 않는 것은?

- ① [V] ② [J/C]
③ [N · m/C] ④ [V/m]

3해설 • 전위의 단위 : $V = \frac{W}{Q}$ [$V = J/C = N \cdot m/C$]
• 전기장의 단위 : [V/m]

★

48 소세력 회로의 전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우에 틀린 것은?

- ① 전선은 금속제의 수관 · 가스관 또는 이와 유사한 것과 접촉하지 아니하도록 시설할 것
② 전선은 코드 · 캡타이어 케이블 또는 케이블일 것
③ 전선이 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 적당한 방호장치를 할 것
④ 전선의 굵기는 2.5[mm²] 이상일 것

3해설 소세력 회로의 배선(전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우)
• 전선은 코드나 캡타이어 케이블 또는 케이블을 사용할 것
• 케이블 이외에는 공칭 단면적 1[mm²] 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 것일 것

★

49 전주에서 COS용 완철의 설치 위치는?

- ① 최하단 전력선용 완철에서 0.75[m] 하부에 설치한다.
② 최하단 전력선용 완철에서 0.3[m] 하부에 설치한다.
③ 최하단 전력선용 완철에서 1.2[m] 하부에 설치한다.
④ 최하단 전력선용 완철에서 1.0[m] 하부에 설치한다.

3해설 COS용 완철 설치 규정

- 설치 위치 : 최하단 전력선용 완철에서 0.75[m] 하부에 설치한다.
- 설치 방향 : 선로 방향(전력선 완철과 직각 방향)으로 설치하고 COS는 건조물 측에 설치하는 것이 바람직하다(만약 설치하기 곤란한 장소 또는 도로 이외의 장소에서는 COS 조작 및 작업이 용이하도록 설치할 수 있음).

★★★

50 절연 전선으로 가선된 배전 선로에서 활선 상태인 경우 전선의 피복을 벗기는 것은 매우 곤란한 작업이다. 이런 경우 활선 상태에서 전선의 피복을 벗기는 공구는?

- ① 전선 피박기
② 애자 커버
③ 와이어 통
④ 데드 엔드 커버

3해설 ① 전선 피박기 : 활선 상태에서 전선 피복을 벗기는 공구
② 애자 커버 : 애자 보호용 절연 커버
③ 와이어 통 : 충전되어 있는 활선을 움직이거나 작업권 밖으로 밀어낼 때 또는 활선을 다룬 장소로 옮길 때 사용하는 활선 공구
④ 데드 엔드 커버 : 인류 또는 내장주의 선로에서 활선 공법을 할 때 작업자가 현수 애자 등에 접촉되어 생기는 안전 사고를 예방하기 위해 사용하는 것